中南大学考试试卷

2006 – 2007 学年 上 学期　　时间 120 分钟

机械振动 课程 32 学时 2 学分　考试形式：闭卷

专业年级：机械 04 级　　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（15 分，每空 1 分）

1．叠加原理在（**A**）中成立；在一定的条件下，可以用线性关系近似（**B**）。

2．在振动系统中，弹性元件储存（**C**），惯性元件储存（**D**），（**E**）元件耗散能量。

3．周期运动可以用（**F**）的（**G**）形式表示。

4．根据系统、激励与响应的关系，常见的振动问题可以分为（**H**）、（**I**）和（**J**）三类基本课题。

5．随机振动中，最基本的数字特征有（**K**）、（**L**）、（**M**）；宽平稳随机振动过程指的是上述数字特征具有（**N**）特点；各态遍历过程是指任一样本函数在（**O**）的统计值与其在任意时刻的状态的统计值相等。

二、简答题（45 分）

1．机械振动系统的固有频率与哪些因素有关？关系如何？（10 分）

2．简述机械振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。（10 分）

3．简述无阻尼单自由度系统共振的能量集聚过程。（10 分）

4．简述线性多自由度系统动力响应分析方法。（10 分）

5．简述随机振动与确定性振动分析方法之间的不同点。（5 分）

三、如图 1 所示，三个刚性齿轮啮合，其转动惯量分别为 I_1、I_2、I_3，齿数分别为 Z_1、Z_2、Z_3，轴 1、轴 2、轴 3 的扭转刚度分别为 k_1、k_2、k_3，试求该系统作微幅振动时的固有频率。（15 分）

四、如图 2 所示系统：$k_1=k$，$k_2=3k$、$k_3=6k$、$k_4=3k$，（1）试写出其运动微分方程组；（2）求出系统的固有频率（3）在图示运动平面上，绘出与固有频率对应的振型图。（15 分）

五、如图 3 所示系统，试用能量法求出其质量矩阵、刚度矩阵。假设为均质杆。（10 分）

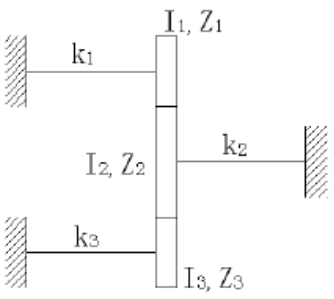


图 1

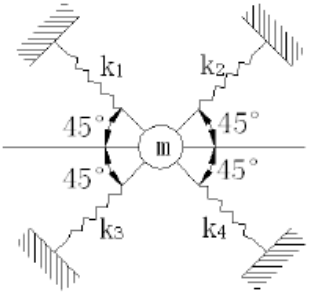


图 2

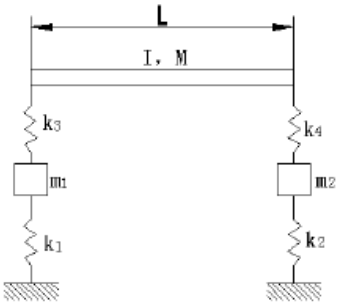


图 3

机械振动（2004 级）试题参考答案

2006 – 2007 学年 上 学期　　时间 120 分钟

机械振动 课程 32 学时 2 学分　考试形式：闭卷

专业年级：机械 04 级　　总分 100 分，占总评成绩 70%

一、填空（15 分，每空 1 分）

1. **A：线性振动系统　B：非线性关系**
2. **C：势能　D：动能　E：阻尼**
3. **F：简谐函数　G：级数**
4. **H、I、J：振动设计、系统识别、环境预测**
5. **K、L、M：均值、方差、自相关函数和互相关函数**
   N：与时间无关　O：时域

二、简答题（45 分）

1. 机械振动系统的固有频率与哪些因素有关？关系如何？（10 分）

答：

机械振动系统的固有频率与系统的质量矩阵（2 分）、刚度矩阵（2 分）和阻尼有关（1 分）

质量越大，固有频率越低；（2 分）

刚度越大，固有频率越高；（2 分）

阻尼越大，固有频率越低。（1 分）

2. 简述机械振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。（10 分）

答：

实际阻尼是指振动系统的真实阻尼值，用于度量系统自身消耗振动能量的能力；（2 分）

临界阻尼是概念阻尼，是指一个特定的阻尼值（2 分），大于或等于该阻尼值，系统的运动不是振动，而是一个指数衰运动；（3 分）

阻尼比（相对阻尼系数）等于实际阻尼与临界阻尼之比。（3 分）

3. 简述无阻尼单自由度系统共振的能量集聚过程。（10 分）

答：

无阻尼单自由度系统受简谐激励时，如果激励频率等于系统固有频率，系统将发生共振；（3 分）

外力对系统做的功全部转成系统的机械能即振动的能量；（3 分）

外力持续给系统输入能量，使系统的振动能量直线上升，振幅逐渐增大；（3 分）

无阻尼系统共振时，需要一定的时间积累振动能量。（1 分）

4. 简述线性多自由度系统动力响应分析方法。（10 分）

答：

多自由度系统在外部激励作用下的响应分析称为动力响应分析；（1 分）

常用的动力响应分析方法有振型叠加法和变换方法（傅里叶变换和拉普拉斯变换）；（4 分）

当系统的质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵可以同时对角化的时候，可以把系

统的运动微分方程解耦，得到一组彼此独立的单自由度运动微分方程，求出这些单自由度微分方程的解后，采用振型叠加，即可得到系统的动力响应。（3 分）

傅里叶变换或拉普拉斯变换就是对各向量做傅里叶变换和拉普拉斯变换，得到系统的频响函数矩阵或传递函数矩阵，然后进行傅里叶逆变换或拉普拉斯逆变换得到系统的响应。（2 分）

5. 简述随机振动与确定性振动分析方法之间的不同点。（5 分）

答：

一个振动系统的振动，如果对任意时刻，都可以预测描述它的物理量的确定的值，即振动是确定的或可以预测的，这种振动称为确定性振动。反之，为随机振动；（2 分）

在确定性振动中，振动系统的物理量可以用随时间变化的函数描述。随机振动只能用概率统计方法描述。（3 分）

三、如图 1 所示，三个刚性齿轮啮合，其转动惯量分别为 I_1、I_2、I_3，齿数分别为 Z_1、Z_2、Z_3，轴 1、轴 2、轴 3 的扭转刚度分别为 k_1、k_2、 k_3，试求该系统作微幅振动时的固有频率。（15 分）

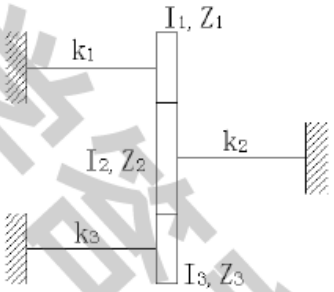


图 1

解：

（1）建立坐标，求各轴转角之间的关系：（3 分）

设轴 1 转角为 x_1。则轴 2 的转角 x_2、轴 3 的转角 x_3 分别为：

$$x_2=\frac{Z_1}{Z_2}x_1$$

$$x_3=\frac{Z_2}{Z_3}x_2=\frac{Z_2}{Z_3}\times\frac{Z_1}{Z_2}x_1=\frac{Z_1}{Z_3}x_1$$

（2）系统的动能：（4 分）

$$E_T=\frac{1}{2}I_1\dot{x}_1^2+\frac{1}{2}I_2\dot{x}_2^2+\frac{1}{2}I_3\dot{x}_3^2=\frac{1}{2}[I_1+I_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+I_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]\dot{x}_1^2$$

（3）系统的势能：（4 分）

$$U=\frac{1}{2}k_1x_1^2+\frac{1}{2}k_2x_2^2+\frac{1}{2}k_3x_3^2=\frac{1}{2}[k_1+k_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+k_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]x_1^2$$

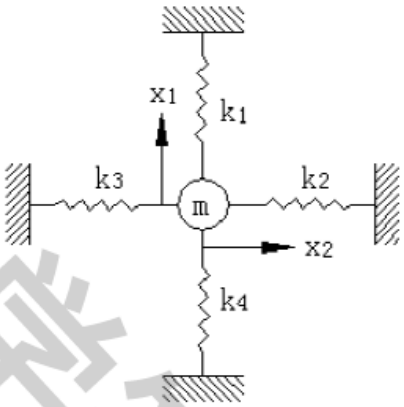
（4）求系统的固有频率：（4 分）

由 $d(U+E_T)=0$ 得：

$$[I_1+I_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+I_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]\ddot{x}_1+[k_1+k_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+k_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]x_1=0$$

$$\omega_n^2=[k_1+k_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+k_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]/[I_1+I_2(\frac{Z_1}{Z_2})^2+I_3(\frac{Z_1}{Z_3})^2]$$

四、如图 2 所示系统：$k_1=k$，$k_2=3k$、$k_3=6k$、$k_4=3k$，（1）试写出其运动微分方程组；（2）求出系统的固有频率（3）在图示运动平面上，绘出与固有频率对应的振型图。 （15分）



解：

（1）按图示取坐标：（2 分）

取 x_1，x_2 为描述系统运动的广义坐标，即

$$\{x\}=\{x_1，x_2\}^T$$

各个自由度的原点均取静平衡位置，以向上、向右为坐标正方向。

（2）列出系统的质量矩阵和刚度矩阵（3 分）

$$[M]=\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & m\end{bmatrix}$$

$$[K]=\begin{bmatrix}4k & 0\\ 0 & 9k\end{bmatrix}$$

（3）列出系统的运动微分方程（2 分）

$$\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & m\end{bmatrix}\{\ddot{x}\}+\begin{bmatrix}4k & 0\\ 0 & 9k\end{bmatrix}\{\dot{x}\}=0$$

（4）求系统的固有频率（4 分）

$$\begin{vmatrix}4k-m\omega^2 & 0\\ 0 & 9k-m\omega^2\end{vmatrix}=(4k-m\omega^2)(9k-m\omega^2)=0$$

$$\omega_1^2=\frac{4k}{m}$$

大学答题帮手

$$\omega_2^2=\frac{9k}{m}$$

（5）求系统的振型、绘制振型图（4 分）

由 $([K]-\omega_r^2[M])\{u_r\}=0$ 有：

$(4k-m\omega^2)\,u_{11}=0$

$(4k-\omega_r^2 m)\,u_{22}=0$

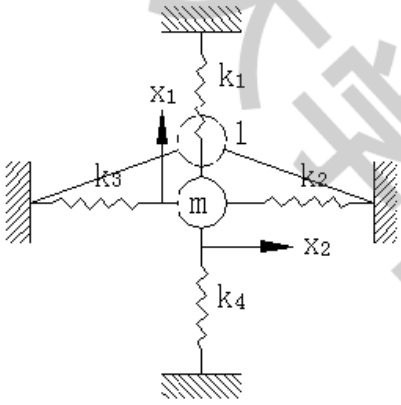
由此可知：u_{21} 与 u_{11}、u_{12} 与 u_{22} 毫不相关，即该系统是两个独立振动的单自由度系统。

令 $u_{11}=u_{22}=1$

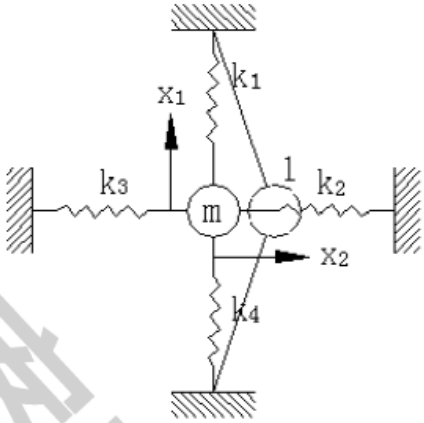
即振型为：

$\{u_1\}=\{1,\ 0\}^T$

$\{u_2\}=\{0,\ 1\}^T$



固有频率为 ω_1 时振型图



固有频率为 ω_2 时振型图

五、如图 3 所示系统，试用能量法求出其质量矩阵、刚度矩阵。假设为均质杆。（10 分）

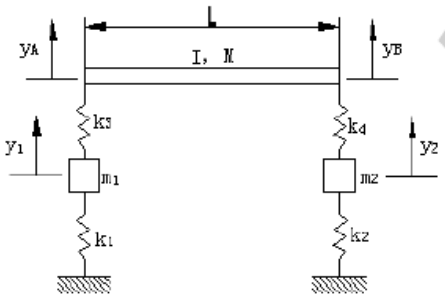


图 3

解：

（1）取坐标：（2 分）

取 y_A，y_B，y_1，y_2 为描述系统运动的广义坐标，即

$$\{x\}=\{y_A,\ y_B,\ y_1,\ y_2\}^T$$

各个自由度的原点均取静平衡位置，以向上为坐标正方向。

（2）系统的动能：（2 分）

大学资料网

$$E_T = \frac{M}{2}\left(\frac{\dot{y}_A + \dot{y}_B}{2}\right)^2 + \frac{I}{2}\left(\frac{\dot{y}_B - \dot{y}_A}{L}\right)^2 + \frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2$$

（3）系统的势能：（2 分）

$$U=\frac{1}{2}k_1y_1^2+\frac{1}{2}k_2y_2^2+\frac{1}{2}k_3(y_A-y_1)^2+\frac{1}{2}k_4(y_B-y_2)^2$$

（4）求质量矩阵：（2 分）

$$m_{11} = \frac{\partial^2 E_T}{\partial \dot{y}_A^2} = \frac{M}{4} + \frac{I}{L^2}$$

$$m_{22} = \frac{\partial^2 E_T}{\partial \dot{y}_B^2} = \frac{M}{4} + \frac{I}{L^2}$$

$$m_{33} = \frac{\partial^2 E_T}{\partial \dot{y}_1^2} = m_1$$

$$m_{44} = \frac{\partial^2 E_T}{\partial \dot{y}_2^2} = m_2$$

$$m_{12} = m_{21} = \frac{\partial^2 E_T}{\partial \dot{y}_A \partial \dot{y}_B} = \frac{M}{4} - \frac{I}{L^2}$$

$$m_{13} = m_{14} = m_{23} = m_{24} = m_{34} = 0$$

$$[M]=\begin{bmatrix} \frac{M}{4}+\frac{I}{L^2} & \frac{M}{4}-\frac{I}{L^2} & 0 & 0 \\ \frac{M}{4}-\frac{I}{L^2} & \frac{M}{4}+\frac{I}{L^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

（5）求刚度矩阵：（2 分）

$$k_{11}= \frac{\partial U}{\partial y_A \partial y_A} = k_3$$

$$k_{12}= \frac{\partial U}{\partial y_B \partial y_A} = 0 = k_{21}$$

$$k_{13}= \frac{\partial U}{\partial y_1 \partial y_A} = -k_3 = k_{31}$$

$$k_{14}= \frac{\partial U}{\partial y_1 \partial y_A} = 0 = k_{41}$$

$$k_{22}= \frac{\partial U}{\partial y_B \partial y_B} = k_4$$

大连欧莱都毕

$$k_{23}=\frac{\partial^2 U}{\partial y_B \partial y_1}=0=k_{32}$$

$$k_{24}=\frac{\partial^2 U}{\partial y_B \partial y_2}=-k_4=k_{42}$$

$$k_{33}=\frac{\partial^2 U}{\partial y_1 \partial y_1}=k_1+k_3$$

$$k_{34}=\frac{\partial^2 U}{\partial y_1 \partial y_2}=0=k_{43}$$

$$k_{44}=\frac{\partial^2 U}{\partial y_1 \partial y_1}=k_2+k_4$$

$$[K]=\begin{bmatrix} k_3 & 0 & -k_3 & 0 \\ 0 & k_4 & 0 & -k_4 \\ -k_3 & 0 & k_1+k_3 & 0 \\ 0 & -k_4 & 0 & k_2+k_4 \end{bmatrix}$$

大学答案帮手